Taller 03 — De la curva a la recta: linealizar para entender

Semana 3 — Fase 1: Medición, error y análisis gráfico

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis e informe
Modalidad	2 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_03, antes del corte semanal
Instrumento	Taller formativo con entrega

1 Objetivo

Construir una gráfica con ejes rotulados y unidades, linealizar un modelo físico y extraer de la recta la pendiente y el intercepto con su significado físico.

2 Contenidos que se aplican

- Variables dependiente e independiente; elección de escalas y origen.
- Rotulación de ejes, unidades y título de figura.
- Barras de incertidumbre y su relación con el tamaño del punto.
- Modelos linealizables: potencial, exponencial y proporcional.
- Pendiente e intercepto con unidades y significado físico.
- Criterio de bondad visual: dispersión de los puntos y tendencia.

3 Fundamento teórico

Una gráfica es un argumento, no un adorno: los ejes llevan nombre y unidad, la escala es uniforme y el origen se elige para que la tendencia se vea sin exagerarla ni ocultarla. La pendiente de una recta

$$y = m\,x + b$$

tiene las unidades de y divididas entre las de x; el intercepto tiene las unidades de y. Reportar una pendiente sin unidades es reportar un número sin significado.

Muchos modelos físicos no son lineales, pero se linealizan con un cambio de variable. Para el péndulo simple, $T = 2\pi\sqrt{L/g}$; elevando al cuadrado,

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g}\,L.$$

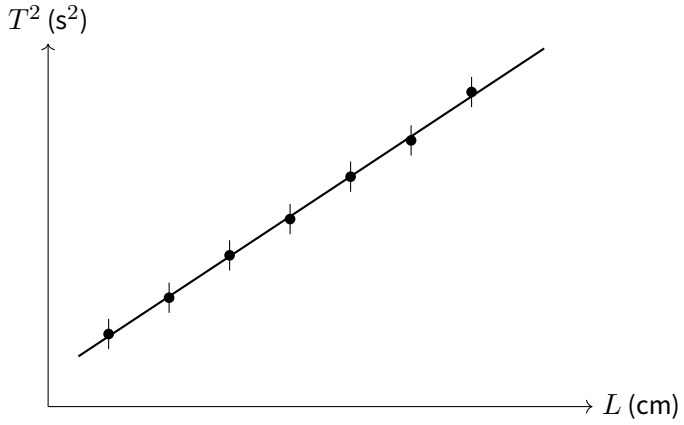
Al graficar T^2 frente a L se obtiene una recta que pasa por el origen, cuya pendiente es $m = 4\pi^2/g$. Entonces

$$g = \frac{4\pi^2}{m}.$$

Si el modelo incluye una longitud no medida, $L = L_H + L_C$, la recta es

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g}\,L_H + \frac{4\pi^2}{g}\,L_C,$$

con pendiente $m = 4\pi^2/g$ e intercepto $b = m\,L_C$. El intercepto deja de ser un estorbo y se convierte en una medida indirecta de L_C.



Recta ajustada a puntos con barras de incertidumbre: la pendiente y el intercepto se leen con sus unidades

4 Materiales y equipos

- Tabla de periodo y longitud del péndulo de la semana 9
- Papel milimetrado o Python con Matplotlib

- Regla y calculadora

5 Escenario

Cada grupo recibe una tabla de periodo y longitud de un péndulo. Debe graficar los datos crudos, descubrir que la relación no es lineal, linealizarla elevando al cuadrado el periodo y leer de la recta la aceleración de la gravedad.

6 Procedimiento

1. Tabular la longitud del hilo y el periodo al cuadrado, con sus unidades.
2. Graficar T frente a L y describir la forma de la curva.
3. Graficar T^2 frente a L y comprobar si los puntos se alinean.
4. Trazar la recta que mejor represente la tendencia, sin forzarla a pasar por el primer ni por el último punto.
5. Calcular la pendiente a partir de dos puntos de la recta trazada, no de dos datos crudos.
6. Calcular g a partir de la pendiente y compararla con el valor de referencia.
7. Interpretar el intercepto y decidir si es compatible con cero dentro de la incertidumbre.

7 Tabla de datos

Datos del péndulo para linealizar

Ensayo	L (cm)	T (s)	T^2 (s^2)
1	67,0	1,778	3,161
2	60,0	1,532	2,347
3	52,0	1,430	2,045
4	45,5	1,354	1,833
5	39,0	1,266	1,603
6	33,0	1,186	1,407
7	28,0	1,136	1,291
8	22,5	1,060	1,124
9	17,5	0,948	0,899
10	12,5	0,856	0,733

La tabla ya está ordenada de mayor a menor longitud; al graficar, el eje horizontal es la longitud y el vertical el periodo al cuadrado.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Describir la forma de la gráfica T frente a L y explicar por qué no es una recta.
2. Calcular la pendiente de T^2 frente a L con dos puntos de la recta trazada y reportarla con unidades.
3. Calcular $g = 4\pi^2/m$ y expresarla en m/s^2.
4. Comparar g con el valor de referencia y calcular la diferencia porcentual.
5. Interpretar el intercepto: ¿es cero dentro de la incertidumbre? ¿Qué significaría que no lo fuera?
6. Explicar por qué se grafica T^2 y no T, y qué se gana con la linealización.

9 Entregable

Taller resuelto con las dos gráficas, la recta trazada, el cálculo de la pendiente con unidades, el valor de g y la interpretación del intercepto.

10 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento y vocabulario metrológico	2,0
Procedimiento y registro de lecturas	2,0
Cálculo de medias e incertidumbres	3,0
Interpretación y elección del instrumento	2,0
Presentación y unidades	1,0
Total	**10,0**

Antes de empezar: revisa el montaje contra la figura y verifica el cero y el rango de cada instrumento antes de tomar la primera lectura. Si algo no coincide, detente y consulta al docente: los datos tomados sobre un montaje dudoso no se corrigen después.